통계 개념 관계도

1 확률의 기초 : 이항정리와 독립시행의 확률

이항정리 (+파스칼의 삼각형)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} {}_nC_k\, a^{n-k}b^k$$

→

독립시행의 확률
(같은 시행을 반복할 때)

$$P(X=k) = {}_nC_k\, p^k q^{n-k}$$

✔ 이항분포는 '독립시행의 성공 횟수' 확률변수로, 확률을 계산하는 기본 모델!

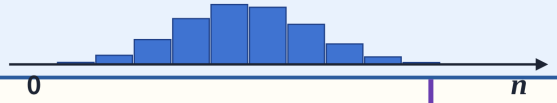
2 이산확률분포 : 이항분포

확률질량함수, 평균·분산·표준편차

$$X \sim B(n,p)$$

$$E(X) = np,\quad V(X) = npq,\quad \sigma(X) = \sqrt{npq}$$

분산 $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$ (제평-평제)



이항분포도 정규분포로 근사 가능!
단 n이 충분히 클 때
(중심극한정리)

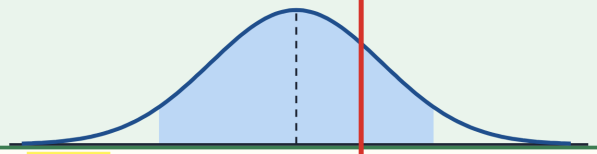
3 연속확률분포 : 정규분포

확률밀도함수, 그래프와 면적

$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

✔ 평균 : m
✔ 분산 : σ^2
✔ 표준편차 : σ

면적이 확률!
(곡선의 높이가 아님)



$np \Rightarrow m,\ \sqrt{npq} \Rightarrow \sigma$

4 중심극한정리와 표본평균의 분포

표본의 크기가 충분히 크면,
표본평균의 분포가 정규분포에 가까워진다.

$$\overline{X} \sim N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

이항분포도
정규분포로 근사 가능!
(큰 n, 적당한 p)

$\frac{X}{n}$

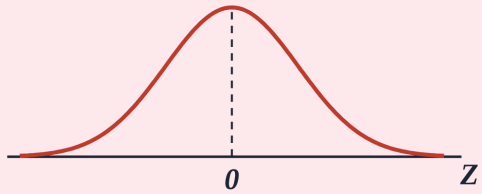
$m \Rightarrow m,\ \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \Rightarrow \sigma$

정규분포를 표준정규분포로 바꾸는 공식은 평균을 빼서 중심을 0으로 만들고, 표준편차로 나누어 퍼짐의 단위를 1로 맞춘 결과입니다. "평균에서 얼마나 떨어졌는가?"를 "그 거리가 표준편차 몇 개인가?"라는 공통된 기준으로 바꾸어 줍니다.

5 표준정규분포와 표준화

일반적인 정규분포를 표준정규분포로 변환하여 모든 정규분포의 확률을 하나의 기준으로 계산!

$$Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim N(0,1^2)$$



$m \to p,\ \sigma^2 \to pq$

7 모비율의 추정

한 사람(찬성 1, 반대 0) $\sim B(1,p)$
→ 모평균 p, 모분산 pq

표본비율 $\hat{p} = \frac{X}{n}$ = 0과 1의 표본평균

$$\hat{p} \approx N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

95%: $\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \le p \le \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$

6 모평균의 추정

표본평균 및 이의 표준편차로 모평균의 95% 신뢰구간 추정

$$P(-1.96 \le Z \le 1.96) = P\left(-1.96 \le \frac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}} \le 1.96\right) = 0.95$$

$$\left[\overline{X} - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X} + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

(99%이면 1.96 대신 2.58)